

第 18 章

阻力訓練計劃設計

Program Design for Resistance Training

本章主軸

- 評估一項運動的要求與特點,再評估運動員,定出本期訓練主目標。
- 按練習類型、專項性、技術經驗、器材與時間,選擇合適的練習。
- 依據訓練狀態、賽季、負荷、練習類型與其他同時進行的訓練,決定訓練頻率。
- 按練習類型安排一堂課裡的練習順序,並會測 1RM、用多次 RM 預測 1RM,再以 RM 設定負荷。
- 按訓練目標分配負荷、次數、訓練量,並判定何時該加重。
- 按訓練目標設定組間休息時長。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第18章 阻力訓練計劃設計

Program Design for Resistance Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1186–p1259 | 全章考試權重最高的一章

一、本章一句話

設計阻力訓練計劃就是照順序走完七個步驟:需求分析、練習選擇、訓練頻率、練習順序、訓練負荷與次數、訓練量、休息時間;每一步都要對準四大目標(力量、爆發力、肌肥大、肌耐力)之一,套用該目標對應的「強度%、次數、組數、休息」死數字。

二、學完本章你會

- 評估一項運動的要求與特點,再評估運動員,定出本期訓練主目標。
- 按練習類型、專項性、技術經驗、器材與時間,選擇合適的練習。
- 依據訓練狀態、賽季、負荷、練習類型與其他同時進行的訓練,決定訓練頻率。
- 按練習類型安排一堂課裡的練習順序,並會測 1RM、用多次 RM 預測 1RM,再以 RM 設定負荷。
- 按訓練目標分配負荷、次數、訓練量,並判定何時該加重。
- 按訓練目標設定組間休息時長。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 先記總規矩:無氧運動處方的六項原則

任何訓練計劃都要滿足六項原則(anaerobic exercise prescription principles):特異性(specificity)、超負荷(overload)、漸進性(progression)、多樣性(variation)、可逆性(reversibility)、個別化(individualization)。它們是後面所有步驟的地基,考試常直接考定義。

特異性 指用特定方式訓練,纔得到特定適應。這個概念最早由 DeLorme 在 1945 年提出,也常用縮寫 SAID 表示:身體承受什麼需求,就產生什麼適應(specific adaptation to imposed demands)。特異性關注的是練到哪些肌肉、哪種收縮(向心、離心、等長)、動作速度與協調,不要求複製比賽動作。深蹲與垂直跳躍動員相同的髖、膝伸肌,動作模式相似,但速度與力量曲線完全不同,所以深蹲與練跳「相關」但不「相等」。

超負荷 指施加超出運動員習慣的刺激。最常見的是加負荷、加組數或加次數,但反向操作也算超負荷:降低強度可以讓動作更快,反而練到速度力量;在足夠刺激之後減量(減量週),表現才會浮現。這就是疲勞-表現曲線:前三週加量、累積疲勞,減量之後進步才會顯現(原書圖 18.1)。

漸進性 是系統、循序地加重或加量。加量偏向刺激肌肥大,加強度偏向刺激力量。漸進要有次序,例如從前蹲、抓舉聳肩逐步過渡到懸垂高翻,最後才做完整高翻。**多樣性** 用來打破單調:宏觀上靠週期化換階段目標,微觀上換強度、換動作。交錯安排高強度與低強度訓練,比固定單一負荷更能提高最大力量與快速力量的輸出。**可逆性** 指撤除刺激後體能會退化:高訓練量的肌肥大期,快速力量會下降;減量期肌肉量也會減少。可以用保持性負荷(retaining load,拿總訓練量的一小部分維持特徵)減緩退化,但它不等於維持或發展該特徵所需的最小有效劑量(minimal effective dose),考試常把這兩個詞混在一起考。最後是**個別化**:計劃約 80%–90% 的內容多名運動員可以共用,10%–20% 要按個人調整,重量則永遠按每個人的能力個別設定。

打個比方

開健身餐廳要守六條規矩:客人點什麼菜就做什么菜(特異性);每桌的菜量要比他家平時喫得多一點才會變壯(超負荷);加辣要一階一階加(漸進性);菜單要定期換(多樣性);停業一段之後重新開張,口味會走樣(可逆性);最後每桌按客人食量微調(個別化)。只守其中五條,廚房就會出事。

必背:SAID = 需要的類型決定適應的類型(DeLorme, 1945)。計劃設計七步驟順序:①需求分析②練習選擇③訓練頻率④練習順序⑤訓練負荷與次數⑥訓練量⑦休息時間。個別化比例:共用 80%–90%,個

人化 10%–20%。

3.2 步驟 1:需求分析(先查比賽,再查人)

需求分析(demands analysis)分兩段:評估運動,再評估運動員。

評估運動至少做三種分析。動作分析:身體與四肢怎麼動、哪些肌肉參與。生理分析:力量、爆發力、肌肥大、肌耐力哪個優先。傷害分析:常見受傷關節、肌肉與致傷機制,尤其是非接觸性與過度使用傷害。以鉛球為例:全身發力,主要靠肘伸肌、肩外展肌、髖伸肌、膝伸肌、踝跖屈肌;生理上以力量與爆發力優先,肌肥大是加分項,肌耐力要求低;肩、肘因重複動作容易過度使用而受傷。同是田徑項目,長跑要的是肌耐力,多餘的肌肉反而是拖後腿的負擔;舉重、力量舉、格鬥按體重分級,要控制瘦體重的增長空間。對美式橄欖球這類衝撞運動,肌肥大是護具,還能提高動量(動量 = 質量 × 速度),讓對手更難擋住。

評估運動員要先看訓練狀態(training status):過去練什麼、練多久、強度多高、技術經驗如何,再據此把運動員歸為初學者、中級或高級(原書表 18.1)。這三個級別不是硬界線,是一條連續譜。體能測試方面,1RM 測試給出最大負荷,但看不出快速力量輸出,所以要配等長中段大腿拉力測試(isometric mid-thigh pull)和測力臺:拉伸縮短循環(stretch-shortening cycle, SSC)分兩類,慢速 SSC 看反向跳,快速 SSC 看反彈跳。兩個指數要會算:修正反應力量指數 $mRSI = \text{跳躍高度} \div \text{起跳時間}$;反應力量指數 $RSI = \text{反彈跳高度} \div \text{觸地時間}$ 。原書的足球員例子:反向跳 45 釐米在聯盟裡算優秀,但起跳花了 1.0 秒, $mRSI$ 只有 0.46,只能算平均;這表示衝量足夠但發力太慢,應優先補強力量。測試完成後要拿常模或隊內數據比較,找出強弱項,再定主目標。

定目標有條鐵律:一個訓練週期儘量只專注一個目標(力量、爆發力、肌肥大、肌耐力四選一),用強調/弱化法(emphasis/de-emphasis)輪流練,同時給其他特徵保留最低限度的刺激。相容的特徵(力量、爆發力、速度)可以同期練;不相容的(最大速度與心肺耐力)要錯開。各賽季的一般優先級見表 18.2(見第六節):休賽期阻力訓練最高,前期肌肥大/肌耐力、後期力量/爆發力;賽季中阻力訓練降到最低,以維持為主。

打個比方

需求分析像裝修前先驗屋:先看這棟房子每天承受什麼力(運動分析)、哪些結構最喫重(生理分析)、哪裡容易裂(傷害分析);再量住戶現狀(體測),才知道該補哪根梁。不驗屋就動工,就是亂裝修。

3.3 步驟 2:練習選擇(核心與輔助,結構類與爆發類)

按參與肌肉的大小與對專項的貢獻,練習分為兩類。核心練習(core exercise)動員一個或多個大肌羣、涉及兩個以上主要關節,例如分腿蹲、臥推、俯身划船、深蹲,因為與運動關聯直接、動態對應性(dynamic correspondence)高,要優先排。輔助練習(assistance exercise)動員較小肌羣、只涉及一個主要關節,例如膝伸展、二頭肌彎舉,對競技表現貢獻較低,常見用途是損傷預防與康復。算關節數時,肩部的各關節合計為 1 個主要關節;脊柱也算 1 個主要關節,所以卷腹、背伸展歸輔助類。

直接或間接承受脊柱負荷的核心練習(深蹲、高翻)又叫結構性練習(structural exercise)。傳統結構性練習(深蹲、臥推)有相當大一段行程在減速。想練爆發力,就要把動作做得又快又爆,或改用彈道式(ballistic)練習,例如負重跳;這類練習稱為力量/爆發力練習(power exercise)。舉重及其衍生動作能提供速度主導或力量主導的刺激,都可用於爆發力發展(原書圖 18.6 給出各動作的推薦負荷區間)。對力量基礎較差的運動員,先練力量,提升爆發力的效果不亞於爆發式訓練,甚至更好。

選練習還要過四道檢查。專項性:動作越像比賽動作,遷移越好。跳是直立、承重、平衡狀態下發力,髖要完全伸展,所以深蹲優於腿舉。肌肉平衡:主動肌與拮抗肌(agonist/antagonist)的力量比例要恰當,例如等速測試發現髖旁肌相對股四頭肌太弱,就加練髖旁肌;平衡指的不是力量相等,而是比例正常。技術經驗:新手先安排器械與自由重量的輔助類動作(對平衡協調要求低),再逐步進階;深蹲有一整條進階/退階鏈,高級選手還能用鏈條、彈力帶做可變阻力或加離心負荷。器材與時間:沒有帶旋轉套筒的奧林匹克槓鈴就練不了高翻;時間緊時用腿舉代替弓步,可省下裝片與定位時間,拿去換別的練習或加組數。

打個比方

排菜單要先分主菜和配菜:核心練習是主菜(大肌羣、多關節,非點不可),輔助練習是配菜(小肌羣、單關節,查漏補缺)。主菜裡有需要「上桌時還滾燙」的爆發類菜:深蹲臥推出鍋後會「降溫」(行程後段減速),要練爆發就得改點彈道式的爆炒(負重跳、藥球)。

死規則:核心 = 多關節、大肌羣,優先排;輔助 = 單關節、小肌羣,常用於康復與預防傷害。肩關節羣合算 1 個主要關節,脊柱算 1 個。傳統結構性練習大段行程減速 → 練爆發要彈道式。動量 = 質量 × 速度。

3.4 步驟 3:訓練頻率(練幾次、怎麼排開)

訓練頻率(training frequency)指一段時間(通常一週)內訓練的次數。定頻率要看五件事:訓練狀態、運動賽季、預計訓練負荷、訓練類型、其他同時進行的訓練。記住一個前提:每週總訓練量/

負荷相同時,頻率高和低對肌肥大與力量適應的效果相當。也就是說,頻率本身不是適應的原因,總量纔是。

按訓練狀態定底線:初學者每週 2-3 次,中級 3-4 次,高級 4-7 次(可含一天兩課)。傳統上多數運動員從每週 3 次起步,因為休息日足以恢復。同一肌羣的兩次訓練至少間隔 1 天、不超過 3 天。新手一週練兩次全身課,要均勻排在週一/週四或週二/週五;若排在週一/週三,週中到下週的空檔太長,訓練效果會下降。只要維持適當負荷,訓練有素者短期每週 1 次也能保住力量。按賽季定頻率(訓練有素者):休賽期 4-6 次、季前 3-4 次、賽季中 1-3 次、季後(積極休息)0-3 次。賽季中不是不想練,是時間被比賽、技戰術訓練擠掉了;時間不夠時,把週訓練量拆成多次短課(微劑量訓練,microdosing)可以減輕長課的疲勞。分化訓練(split routine,不同日子練不同肌羣,如下肢/上肢各每週兩次)適合訓練有素者在休賽期執行高訓練量的肌肥大課;訓練量相同時,分化與全身訓練的適應沒有差別,但分化更容易在每個肌羣堆更多的量。負荷設計也能抬高頻率:重日與輕日交替;高訓練量延長恢復時間;上肢從大重量訓練中恢復得比下肢快,單關節動作比多關節動作恢復快(這解釋了力量舉運動員一週可能只做一次超大重量深蹲/硬舉)。其他併發訓練(有氧耐力、速度敏捷、增強式、技能、體力勞動)佔用身體壓力預算,要相應下調阻力訓練頻率。Swinton 的薈萃分析給出強度底線:負荷 $\geq 80\%$ 1RM 最增力量; $\leq 30\%$ 1RM 的彈道任務最增垂直跳;40%-70% 1RM 中等負荷最適宜發展功率;力量基礎較弱者,先練力量的回報最大。

打個比方

頻率像澆花:同樣的總量,分兩次澆並不會比一次澆完救活更多花(總量相同,頻率不改變結果);但同一塊地連澆七天不歇,根會爛(同肌羣至少休 1 天)。分化訓練是這塊地週一澆、那塊地週四澆,天天有得澆,每塊地照樣休兩天。

頻率死數字:初學者 2-3 次/週;中級 3-4;高級 4-7。同肌羣間隔 1-3 天。賽季(訓練有素):休賽 4-6、季前 3-4、季中 1-3、季後 0-3。 $\geq 80\%$ 1RM 最增力量; $\leq 30\%$ 1RM 彈道任務最增垂直跳;40%-70% 1RM 最適宜發展功率。

3.5 步驟 4:練習順序(一堂課內誰先誰後)

練習順序(exercise order)的規則只有一條主線:最需要力量、技術要求最高的動作,要安排在運動員完全休息、狀態最好的時候做。所以標準順序是:力量型練習(舉重及其衍生動作如抓舉、懸垂高翻、跳躍聳肩,以及跳躍深蹲等爆發練習)→ 其他核心練習 → 輔助練習。等價說法:先多關節後單關節、先大肌羣後小肌羣。理由有三:力量型動作神經肌肉負荷大、易疲勞,疲勞時動作變形,容

易受傷;這類動作能量消耗大,要在代謝狀態好時做;研究顯示,課中越早排的練習最大力量提升越大,越晚排的越受疲勞拖累。如果課裡沒有力量型練習,就先核心(從最難的開始)、再輔助。

另外三種排法各有用途。上下肢交替:適合新手與時間緊的課,練完下肢直接練上肢,不同部位互相「借」休息時間,整體課時因此縮短;但應先做下肢動作,因為參與肌羣多、絕對負荷大、整體壓力更大。組間只休 20–30 秒的上下肢/推拉輪替就是循環訓練(circuit training),對力量發展通常不利,偶爾可用於發展心血管耐力。推拉交替:推類(臥推、肩推、三頭肌伸展)與拉類(下拉、俯身划船、彎舉)穿插,讓同一肌羣不在相鄰兩個動作中連續使用,以減少疲勞;下肢也分推(深蹲)與拉(直腿硬舉、腿彎舉),但界限模糊的動作(如膝伸展)要小心豎脊肌等穩定肌被雙重消耗。超級組(superset)是把刺激兩個拮抗肌羣的動作連著做、中間不休息,例如彎舉 10 次後立刻做三頭肌下壓 10 次;複合組(compound set)是把針對同一肌羣的兩個不同動作連著做,例如槓鈴彎舉後立刻啞鈴錘式彎舉,刺激疊加。兩者是刻意提高訓練密度的省時做法,不適合訓練不足者;文獻偶爾會混用這兩個詞,考試以「拮抗肌羣 = 超級組、同肌羣 = 複合組」為準。還有一條細節規則:讓下背部向心收縮的動作(如器械背伸展、早安式)要排在需要軀幹直立/脊柱中立位的動作(弓步、側平舉)之後,因為下背穩定肌一旦先疲勞,所有站姿動作都會變形、容易受傷。

打個比方

排課像考試排程:最喫腦、最怕粗心寫歪的科目(舉重類)排第一堂,精神最好時作答;抄寫類作業(輔助動作)留到最後。上下肢交替像文理交錯排考,換腦休息;但別把「下背」這位監考老師先累癱,否則後面每一堂都沒人維持秩序。

3.6 步驟 5:訓練負荷與重複次數(重量怎麼定)

負荷(load)是分配給每一組的重量,是計劃裡最關鍵的變量。先會算訓練量–負荷(volume-load):組數 $\times$ 次數 $\times$ 負荷。規則有陷阱:連同自身體重一起舉起的動作(如負重跳蹲)要把體重算進負荷,80 公斤選手背 40 公斤做 4 組 $\times$ 3 次,總負荷 = $120 \times 12 = 1,440$ 公斤;臥推、肩推這類不舉起整個身體的動作,只算外部負荷。若再乘每次動作的位移,得到訓練量–負荷位移(volume-load displacement),它比訓練量–負荷更接近真實機械功,也解釋了為什麼高個子做深蹲做的功比矮個子多。訓練量–負荷是機械功的實用近似,比單看負荷更能反映生理壓力。

負荷與次數成反比。兩種表示法:%1RM(1RM 的百分比;1RM = 動作規範下只能舉起一次的最大重量)與 xRM(剛好能以標準動作完成 x 次的重量)。次大負荷與可用次數的對照(表 18.8)必須會背幾組錨點:100% = 1 次、93% = 3 次、87% = 5 次、85% = 6 次、80% = 8 次、75% = 10 次、67% = 12 次、65% = 15 次。但要知道這張表的偏差:它假設線性關係,實際是曲線;訓練有素者在

同百分比下做的次數常比表列多(實際可達 2–3 倍,下肢核心動作尤甚);表基於單組,做多組要降負荷;器械動作的次數比自由重量多;大肌羣動作次數更多、小肌羣更少;負荷 >75% 1RM 且次數 <10 時預測最準。所以它只能當估算參考;按實測結果換算的 %1RM 分派負荷,比用次大重量反推 1RM 更準。

定負荷有三條路:直接測 1RM、測 xRM 後預測 1RM、按目標次數直接測 xRM。1RM 直接測試適閤中高級、有技術經驗的運動員;青少年、年長者也可安全測試(約 6 個月高翻、深蹲訓練經驗已被證實合適且可靠);未受訓、缺乏技術經驗、受傷或醫療監護中的人不適合。選測試動作要選核心練習(多關節、能承重),俯身划船不適合(全程難保姿勢,下背穩定肌會先垮)。測試流程(圖 18.8)的休息與增幅數字年年考:輕負荷熱身 5–10 次後休 1 分鐘;做 3–5 次的熱身組,上肢加重 10–20 磅(4–9 公斤)或 5%–10%,下肢加 30–40 磅(14–18 公斤)或 10%–20%,休 2 分鐘;再估一個能做 2–3 次的近極限負荷,同樣增幅,休 2–4 分鐘;之後逐步加重試 1RM,成功休 2–4 分鐘再試,失敗就減重(上肢 5–10 磅/2.5%–5%,下肢 15–20 磅/5%–10%)再試。理想情況是 3–5 組內測出 1RM。預測法:3RM、5RM 測試幾乎人人可用(前提是技術正確);次數越多預測越不準,且傾向高估 1RM;爆發力動作不要做超過 5 次的 xRM 測試,技術會先垮;xRM 測試的遞增幅度約為 1RM 方案的一半。目標次數 xRM 法:計劃要練幾次就測幾個 RM;輔助練習的 xRM 測試與負荷分配應 $\geq 8RM$,避免關節與結締組織單獨承受重負。也就是說,即使當堂核心練習重到 2RM,輔助練習最重也只給 8RM。

打個比方

%1RM–次數表像「按菜譜估算喫飯量」:大概 100% 撐死一口(1 次)、85% 只扒得動 6 口。但大胃王(訓練有素者)能多喫兩三倍,用小勺子(小肌羣動作)反而幾口就飽——所以這張表只能估個大概,真正食量要現場試喫(實測 RM)。

%1RM	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75	70	67	65
可完成次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15

表 18.8 改編:%1RM 與允許重複次數。注意:此關係對個體與動作有偏差,>75% 1RM 且 <10 次時最準。

除了 %1RM 與 RM,還有三種主觀或自我調節的處方方式。主觀疲勞評級(RPE)用改良 CR10 量表(0–10)監測阻力訓練強度;儲備重複次數(repetitions in reserve, RIR)讓你自評「這一組還能多做幾次」。建議用區間開處方(如 RPE 7–8 或 RIR 2–3);越接近力竭,RIR 估計越準,離力竭越遠越不準;新手對自己喫力程度的判斷不可靠,先別給自主調節權,熟練後再開放。組數-重複次數最佳值(set-rep best, SRB)按「該組數-次數方案下能完成的最大表現」的百分比定負荷,例如 3 組 5 次的負荷應比 3 組 2 次低約 15%;一週內從各自最大負荷的 85%–90% 起訓,下一階段升到 90%–95%;高強

度日負荷比低強度日高約 10%–15%。SRB 以多組表現為基準,能反映累積疲勞,不必頻繁重測 RM。

什麼時候加重?記「2 對 2 法則(2-for-2 rule)」:連續兩次訓練的最後一組,都能比目標次數多做 2 次或以上,下次課就加負荷。它適合新手,但不考慮動作質量與階段目標,可能把運動員推到力竭,要知道這個侷限。加多少?參考區間:較弱/訓練不足者上肢每次加 2.5–5 磅(1–2 公斤)、下肢 5–10 磅(2–4 公斤);更強壯/訓練有素者上肢 5–10+ 磅(2–4+ 公斤)、下肢 10–15+ 磅(4–7+ 公斤);也可改用 2.5%–10% 的相對增幅。加重時每組目標次數保持不變。為平衡高強度訓練的單調與疲勞,可安排每週只有一(兩)天重訓日。重訓日保留 1–2 RIR 避免力竭;輕訓日把負荷壓到重訓日的 80%,次數目標不變,就算做得動也不許多做。

RPE 10 = RIR 0 $\approx$ 100% 負荷;RPE 8 = RIR 2 $\approx$ 90%–94%;RPE 7 = RIR 3 $\approx$ 85%–89%;RPE 5 = RIR 5 $\approx$ 75%–79%;RPE $\leq$ 3 $\approx$ 低於 70%。2 對 2 法則:連續 2 課、最後一組多做 $\geq$ 2 次 $\rightarrow$ 下次加重。

3.7 步驟 6:訓練量(做多少組、值不值得練到力竭)

本章的訓練量(volume)按重量口徑定義:組數 $\times$ 次數 $\times$ 重量,2 組 $\times$ 10 次 $\times$ 50 磅 = 1,000 磅。另一口徑是重複次數訓練量(repetition-volume,總次數),它不受組數與次數分配的影響:15 組 1 次、5 組 3 次、3 組 5 次、1 組 15 次的總次數都是 15。組與次數方案改變的是強度與訓練質量,不是總次數。

單組還是多組?單組對未受訓者、或訓練頭幾個月而言已經夠用;要持續增長力量,中高級運動員需要更大的訓練量。即使不練到力竭,3 組 10 次的增力效果也優於練到力竭的 1 組 8–12 次。從計劃第一天就做多組的人,力量增速更快。但多組訓練後段的次數會因疲勞下滑,改用 RIR(離力竭保留幾次)更實際。兩個方向相反的發現都要記住:練到力竭不是最佳適應的必要條件;但 Refalo 等的分析顯示,越接近力竭,之後 24 小時內的疲勞越大。組數底線:初學者每個動作從 1–2 組起步,適應後按目標逐步增加;Peterson 劑量–反應分析:以 85% 1RM 負荷,每個肌羣做滿 8 組時力量增幅最大;輔助練習通常 1–3 組就夠。爆發力訓練的訓練量應低於力量訓練,透過減少目標次數與負重來降低,而不是減少組數;訓練有素者的爆發力練習建議 3–5 組(熱身後)。肌肥大:每個動作通常 8–12 次 $\times$ 3–6 組,高訓練量與肌肥大正相關;但大負荷($>$ 80% 1RM)同樣能刺激肌肥大,以「10 組 $\times$ 3 次」取代「3 組 $\times$ 10 次」這類排法,更能刺激第二型(high threshold)運動單元;代價是總負荷大、耗時長,不宜每個動作都這樣排。肌耐力:每組 $\geq$ 12 次,每動作通常只排 2–3 組,負荷輕,總訓練量不一定大。

訓練量像存零用錢:單組是「只投一次幣」,新手投一次就有進步,練久了必須多投幾次(多組)才繼續成長。但每次投幣都投到口袋見底(次次力竭)隔天會窮到起不來;留幾個銅板(RIR)反而投得久、投得多。

3.8 步驟 7:休息時間(計劃設計的最後一步)

組間休息(rest between sets)是計劃設計的最後一步,長度由訓練目標、使用重量與訓練狀態決定:負荷越重,需要越久才能安全完成後續組。別只按「目標」一刀切,要按每個動作的實際負荷與參與肌羣多寡調整。力量/爆發力:2-5 分鐘。深蹲組間休息 3 分鐘的增力效果明顯優於 30 秒;2-5 分鐘的休息允許更重負荷與更高訓練量,力量與爆發力提升更大。肌肥大:傳統建議 1.5 分鐘以內,但新證據顯示休 3 分鐘比 1 分鐘更能促進肌肥大(因為能承受更高總量);現行建議多關節動作 2-3 分鐘、單關節動作 60-90 秒;實際時長取決於欲針對的肥大機制(張力、代謝應激、損傷)。肌耐力:≤30 秒,刻意不給恢復,這正是肌耐力特異性的體現;循環訓練(組間歇 20-30 秒)就是這種結構。例外的對照:力量計劃裡的輔助動作(如 12RM 的側平舉)只需約 1 分鐘,不用陪著 4RM 的臥推休 4 分鐘。

打個比方

組間歇像手機充電:打大 boss(大重量深蹲)前要充滿 2-5 分鐘纔打得動下一場;刷小文件(單關節輔助)充個 1 分多鐘就夠;練肌耐力就是要「邊掉電邊打」,只插 30 秒立刻上場,練的就是低電量續航。

四、考點速記

頻率:初 2–3、中 3–4、高 4–7 次/週;同肌羣隔 1–3 天。賽季(訓練有素):休賽 4–6、季前 3–4、季中 1–3、季後 0–3 次。總量相同時,頻率不改變適應。輔助練習負荷 $\geq 8RM$ (最重 8RM)。

%1RM 錨點:100→1 次、93→3、87→5、85→6、80→8、75→10、70→11、67→12、65→15。
>75% 且 <10 次時表最準;實際次數可達表的 2–3 倍。

1RM 測試:熱身後休 1 分;3–5 次組:上肢 +10–20 磅(4–9 公斤)或 5%–10%,下肢 +30–40 磅(14–18 公斤)或 10%–20%,休 2 分;2–3 次組同增幅,休 2–4 分;失敗減:上肢 5–10 磅或 2.5%–5%,下肢 15–20 磅或 5%–10%。理想 3–5 組內測出。xRM 遞增幅度減半;3–5 組內完成。

爆發力負荷譜:非舉重彈道動作峯值功率在 0%–30% 1RM(或自重);能承受大負重的舉重類用 75%–90%;承接式衍生(高翻/抓舉)峯值功率 60%–80%;拉類衍生:大腿中部拉/反向聳肩 100%–140%、膝下/懸垂/地面拉 80%–120%、懸垂高拉 45%–60%、跳躍聳肩 30%–45%;過頂推舉衍生 70%–90%。
 $\leq 30\%$ 1RM 彈道任務最增垂直跳;40%–70% 1RM 最適宜發展功率; $\geq 80\%$ 最增力量。

加重幅度:不足者上肢 1–2 公斤、下肢 2–4 公斤;訓練有素者上肢 2–4+ 公斤、下肢 4–7+ 公斤;或相對 2.5%–10%。輕訓日負荷 = 重訓日 80%。SRB:3×5 負荷比 3×2 低約 15%。

RPE(CR10)	RIR	SRB 相對強度	主觀描述
10	0	100%	無法再加重
9	1	95%–99%	非常重
8	2	90%–94%	重
7	3	85%–89%	中重
6	4	80%–84%	中等
5	5	75%–79%	輕到中
4	6	70%–74%	輕
≤ 3	≥ 7	$< 70\%$	很輕

表:CR10 RPE、RIR 與 SRB 相對強度對照(表 18.10 摘錄)。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
需求分析	demands analysis	先評估運動要求、再評估運動員的兩段式流程,是七步驟的第一步。
特異性 / SAID 原則	specificity / SAID	身體承受什麼需求,就產生什麼適應;DeLorme 1945 年提出。
超負荷	overload	施加超出運動員習慣的刺激,含反向操作(降量/降強度)。
可逆性	reversibility	撤除或減少刺激後體能特徵的退化。
保持性負荷	retaining load	用總訓練量的一小部分維持既有體能特徵,不同於最小有效劑量。
訓練狀態	training status	按訓練經歷、技術經驗、頻率、訓練壓力把運動員分為初/中/高級。
核心練習 / 輔助練習	core / assistance exercise	多關節大肌羣、排第一位 / 單關節小肌羣、預防傷害與康復常用。
結構性練習 / 力量(爆發)練習	structural / power exercise	直接或間接承受脊柱負荷的核心動作 / 快速爆發性完成的動作。
動態對應性	dynamic correspondence	健身房訓練向運動表現遷移的程度,選練依據之一。
練習順序	exercise order	力量→其他核心→輔助;越早排的練習增力越多。
超級組 / 複合組	superset / compound set	拮抗肌羣兩動作連做不休 / 同一肌羣兩動作連做。
循環訓練 / 分化訓練	circuit training / split routine	組間歇 20–30 秒輪替練習 / 不同日子練不同身體部位。
訓練量–負荷 / 位移	volume-load / displacement	組×次×負荷(承重動作含體重)/ 再乘位移,更接近真實機械功。
1RM / xRM / %1RM	one repetition maximum 等	只能做一次的重量 / 剛好做 x 次的重量 / 以百分比表示負荷。
RPE / RIR / SRB	rating of perceived exertion / repetitions in reserve / set-repetition best	0–10 主觀強度 / 還能多做的次數 / 按組數-次數最大表現的百分比定負荷。

2 對 2 法則	2-for-2 rule	連續兩課最後一組多做 ≥ 2 次即加重。
微劑量訓練	microdosing	把週訓練量拆成多次短課,減輕單次疲勞。
mRSI / RSI	modified / reactive strength index	反向跳高度 $\div$ 起跳時間 / 反彈跳高度 $\div$ 觸地時間。

六、圖表

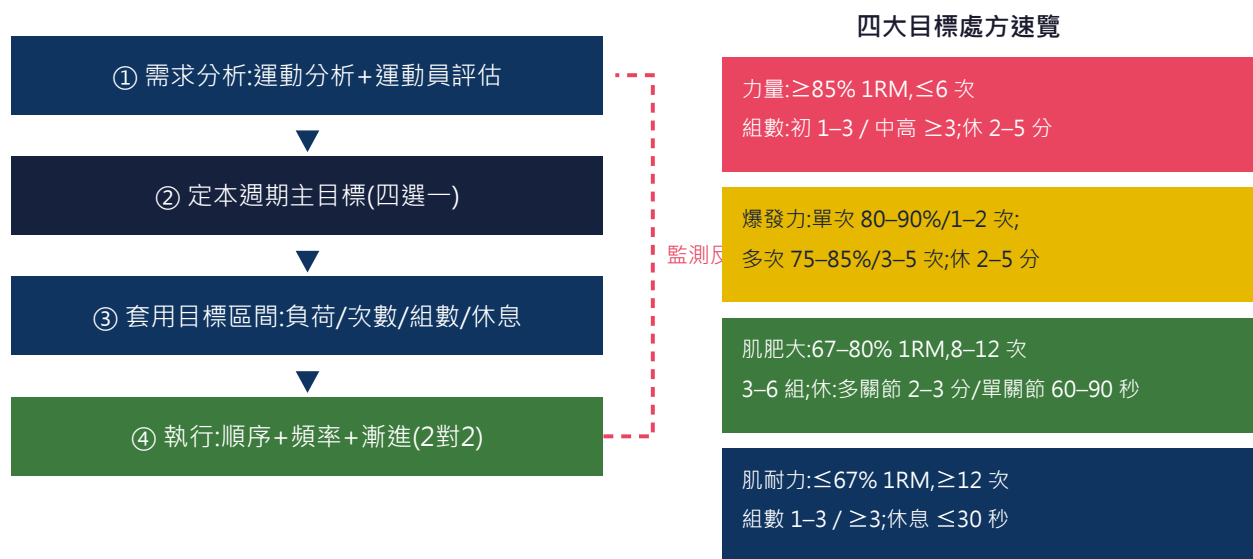


圖 6.1 阻力訓練計劃設計流程與四大目標處方區間(整合表 18.11/18.13/18.15)

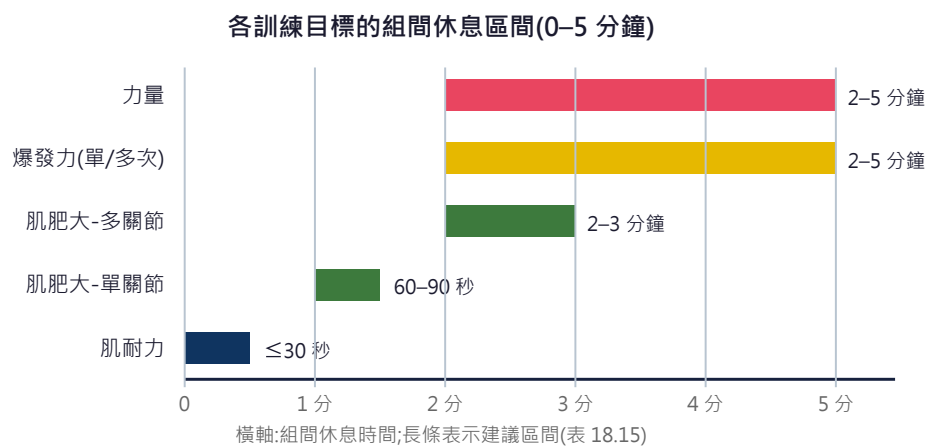


圖 6.2 四大目標組間休息區間對照: 力量/爆發 2-5 分鐘, 肌肥大 2-3 分鐘或 60-90 秒, 肌耐力 ≤ 30 秒

訓練目標	負荷(%1RM)	目標重複次數	組數(不含熱身)	組間休息	訓練量特徵	頻率參考(步驟 3)
力量	$\geq 85\%$ (非爆發動作約 80% 可對應 2-5 次)	≤ 6 (此 RM 規定僅適用核心練習;輔助最重 8RM)	初 1-3; 中、高 ≥ 3	2-5 分鐘	低次數高負荷; 85% 負荷、每個肌羣做滿 8 組時增力效果最大; 不必每組都練到力竭	按訓練狀態: 初 2-3、中 3-4、高 4-7 次/週; 按賽季: 休賽 4-6、季前 3-4、季中 1-3、季後 0-3;

爆發力 (單次努力項目, 如鉛球、跳高)	80%–90%	1–2	1–3	2–5 分鐘	組數少、質量高;舉重衍生動作峯值功率負荷另見圖	週總量相同時頻率不改變適應
爆發力 (多次努力項目, 如籃球、排球)	75%–85%	3–5(並非真正 xRM,如 75% 做 5 次實可達 10RM)	3–5(訓練有素者)	2–5 分鐘	訓練量低於力量訓練,靠減少次數與負荷降低,不減組數	
肌肥大	67%–80%(<60% 與 >60% 練至力竭等效;>80% 亦可,可用 10 組 ×3 次代 3 組 ×10 次)	初 8–12;中 6–12;高 3–12(經典 8–12)	每動作常 3–6;表列初 1–3、中高 ≥3	多關節 2–3 分鐘;單關節 60–90 秒	高訓練量與肌肥大正相關;大負荷更偏向動員重型運動單元	
肌耐力	≤67%	≥12(初/中 12–15;高 12–25)	常 2–3;表列初 1–3、中高 ≥3	≤30 秒	負荷輕、休息短,總量未必大	

表 6.1 四大訓練目標處方區間總表(整合原書表 18.11、18.13、18.15 與正文單次/多次努力負荷建議),是全章考試佔分最高的一頁。

賽季	運動技能訓練優先級	阻力訓練優先級	阻力訓練目標
休賽期	低	高	前期肌肥大與肌耐力;後期力量與爆發力
季前賽	中	中	依專項:力量、爆發力或肌耐力
賽季中	高	低	維持季前目標;長賽季可在力量與爆發力間交替
季後賽(積極休息)	不固定(可安排非阻力訓練活動)	多變	以積極休息為主,目標不固定

表 6.2 各賽季一般訓練優先級(原書表 18.2 改編)

七、易混陷阱

容易混淆

超級組 vs 複合組。文獻常混用這兩個詞,考試按定義判:連續做刺激兩個「拮抗肌羣」的動作、中間不休息(彎舉接三頭肌下壓)= 超級組;連續做刺激「同一肌羣」的兩個動作(槓鈴彎舉接槌式彎舉)= 複合組。記法:超級組是「對手戲」,複合組是「同一夥」。

容易混淆

爆發力負荷 vs %1RM-次數表。表 18.8 說 3-5 次該用 87%-93% 1RM,爆發力處方卻寫 75%-85% 做 3-5 次,矛盾嗎?不矛盾。爆發動作還沒到達真正的 xRM,技術就先變形、速度先下滑,因此刻意使用「實際能做更多次」的負荷(例如做 5 次其實可達 10RM 的 75%),以保住峯值速度。爆發力的次數不是真正的 RM。

容易混淆

重複次數訓練量 vs 訓練量-負荷 vs 機械功。總次數(15×1 與 1×15 相同)不含重量;訓練量-負荷 = 組×次×負荷(跳蹲類要加體重),是機械功的近似;再乘位移纔是訓練量-負荷位移;相同重量與深度下,高個子的動作行程較長,做的功比矮個子多。三者算法不同,題目問哪個答哪個。

容易混淆

保持性負荷 vs 最小有效劑量。保持性負荷是拿總訓練量的一小部分去「守住」已有特徵;最小有效劑量是「維持或發展」特徵所需的最低量。減量期維持用前者,別拿它當發展劑量。同理別混淆:特異性指肌肉/收縮/速度/協調的特定性,SAID 是「需求類型決定適應類型」的原理,兩者緊密相關但不是同一名詞。

八、自我檢測

Q1.(是非題)每週總訓練量與負荷相同時,提高訓練頻率能帶來更大的肌肥大適應。

Q2.(選擇題)為最大化力量,組間休息應安排多久?(A)≤30 秒 (B)60–90 秒 (C)2–5 分鐘 (D)至少 10 分鐘

Q3.(是非題)複合組是把兩個刺激拮抗肌羣的動作連續完成、幾乎不休息。

Q4.(選擇題)按 %1RM–次數對照,85% 1RM 大約允許做幾次?(A)4 (B)6 (C)8 (D)10

Q5.(選擇題)多次努力爆發力項目(如排球)的負荷與次數組合應為?(A)≥90% 1RM、≤3 次 (B)75%–85% 1RM、3–5 次 (C)67%–80% 1RM、8–12 次 (D)≤67% 1RM、≥12 次

Q6.(是非題)即使在以力量為目標的課裡,輔助練習的負荷也不應重於 8RM。

Q7.(選擇題)低負荷(<60% 1RM)與高負荷(>60% 1RM)同練至力竭,8 週後的肌肥大程度?(A)低負荷明顯較多 (B)高負荷明顯較多 (C)無顯著差異 (D)兩者都無效

Q8.(選擇題)下列哪位最不適合直接做 1RM 測試?(A)訓練 2 年的大學前鋒 (B)有 6 個月深蹲經驗的青少年 (C)無訓練經驗、正在接受醫療監護的成人 (D)健康狀況良好的老年人

Q9.(是非題)按 2 對 2 法則,運動員連續兩次訓練在最後一組都比目標次數多完成 2 次以上時,下次課應增加該練習負荷。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)每週總訓練量與負荷相同時,提高訓練頻率能帶來更大的肌肥大適應。 ...

Ans:× — 總量相同、頻率不同,肌肥大與力量適應效果相當;總量纔是關鍵變量。

2. Q2.(選擇題)為最大化力量,組間休息應安排多久?(A)≤30 秒 (B)60– ...

Ans:C — 力量/爆發計劃休息 2–5 分鐘,允許更重負荷與更高訓練量。

3. Q3.(是非題)複合組是把兩個刺激拮抗肌羣的動作連續完成、幾乎不休息。 ...

Ans:× — 那是超級組;複合組連做的是同一肌羣的兩個不同動作。

4. Q4.(選擇題)按 %1RM–次數對照,85% 1RM 大約允許做幾次?(A)4 ...

Ans:B — 85% = 6 次;80% 才對應 8 次、75% 對應 10 次。

5. Q5.(選擇題)多次努力爆發力項目(如排球)的負荷與次數組合應為?(A)≥90% ...

Ans:B — 單次努力纔是 80%–90%、每組 1–2 次。

6. Q6.(是非題)即使在以力量為目標的課裡,輔助練習的負荷也不應重於 8RM。 ...

Ans:○ — 輔助練習的 xRM 測試與負荷分配應 ≥8RM,避免關節與結締組織單獨承受負荷。

7. Q7.(選擇題)低負荷(<60% 1RM)與高負荷(>60% 1RM) ...

Ans:C — 薈萃分析顯示,練至力竭後兩組肥大變化無顯著差異;但高負荷組的肌肉活化程度更高,更偏向刺激重型肌纖維。

8. Q8.(選擇題)下列哪位最不適合直接做 1RM 測試?(A)訓練 2 年的大學前 ...

Ans:C — 未受訓、受傷或醫療監護中的人不適合 1RM 直接測試,應改走 3RM/5RM 預測。

9. Q9.(是非題)按 2 對 2 法則,運動員連續兩次訓練在最後一組都比目標次數多 ...

Ans:○ — 這正是 2 對 2 法則的定義;但要注意它不管動作質量與階段目標。